

Tecnológico de Monterrey

Anémona

Documento de Especificación del Diseño

TechNova

A01785420, Darío Cuauhtémoc Peña Mariano

A01198887, Mariel González Grunspan

A01029211, Santiago Córdova Molina

A01286354, Angela Lizeth Aguirre Zúñiga

A01645270, Ariana Isabela Espinoza López

SDS

v1.0

03/05/2026

Control de Versiones

Fecha	Versión	Descripción del cambio	Autor(es)	Revisor(es)
Domingo 3 de mao	1.0	Documento inicial, llenar todos los diagramas	TechNova	Frumen

Contenido

1. Introducción	4
1.1. Propósito	4
1.2. Alcance	4
1.3. Contexto	4
1.4. Resumen	4
2. Referencias	4
3. Glosario	4
4. Contenido detallado	4
4.1. Identificación de involucrados	4
4.2. Preocupaciones de diseño	4
4.3. Perspectivas	4
4.3.1. Perspectiva lógica (PD001).....	4
4.3.1.1. Vista del diagrama de clases UML.....	4
4.3.2. Perspectiva de proceso (PD002).....	4
4.3.2.1. Vista de los proyectos guardados.....	5
4.3.3. Perspectiva del desarrollador (PD003).....	5
4.3.3.1. Vista del diagrama de secuencia de agente srs	5
4.3.4. Perspectiva del despliegue (PD004).....	5
4.3.4.1. Vista del diagrama de arquitectura del sistema.....	5
4.3.5. Perspectiva del usuario (PD005).....	5
4.3.5.1. Vista del diagrama de casos de uso.....	5

1. Introducción

1.1. Propósito

El propósito de este documento es definir la arquitectura, componentes y diseño del sistema Anémona, el cual es una aplicación web basada en inteligencia artificial que permite la generación automatizada de documentación técnica (SRS, análisis y arquitectura) mediante una interacción convencional con el usuario.

1.2. Alcance

El sistema contempla:

- Generación automática de documentos SRS
- Generación de análisis y diseño de arquitectura
- Interacción mediante chatbot inteligente
- Gestión de proyectos y almacenamiento de información
- Visualización en tiempo real de documentos
- Descarga en formato PDF y DOCX
- Información resumida mandada al correo del usuario.

No incluye:

- Aprobación final de documentos
- Sustitución de revisiones técnicas internas
- Uso fuera de la infraestructura del banco

1.3. Contexto

El sistema se desarrolla para Banorte , dentro de un entorno regulado donde la documentación técnica es crítica. Actualmente estos procesos se generan manualmente y pueden llegar a ser lentos y dependientes del conocimiento individual.

Anémona busca estandarizar y automatizar procesos mediante inteligencia artificial, reduciendo tiempos y mejorando la calidad de los entregables.

1.4. Resumen

Anémona es una solución basada en IA que guía al usuario mediante un chatbot para generar documentación técnica estructurada. El sistema utiliza un modelo basado en widgets que permite construir el SRS de forma modular y progresiva, integrando almacenamiento en la nube y generación dinámica de contenido.

2. Referencias

Roadmap y diagrama de actividad: <https://canva.link/ygfdncs9o0aiwfm>

Documento de especificación de requerimientos:

<https://docs.google.com/document/d/1CZjt-eUk4yDqHgF8MjMI7bjR8o84op0w/edit?usp=sharing&ouid=105073683852531020182&rtpof=true&sd=true>

3. Glosario

Anémona:

Aplicación web basada en inteligencia artificial que permite generar documentación técnica (como SRS) de manera automatizada mediante interacción con el usuario.

IA (Inteligencia Artificial):

Tecnología que permite al sistema generar respuestas, contenido y documentos de forma automática a partir de datos proporcionados por el usuario.

LLM (Large Language Model):

Modelo de lenguaje avanzado (como Gemini) que procesa texto y genera respuestas inteligentes dentro del sistema.

SRS (Software Requirements Specification):

Documento que define los requerimientos funcionales y no funcionales de un sistema.

Chatbot:

Interfaz conversacional que guía al usuario para recopilar información del proyecto.

Widget:

Componente modular que representa una sección del documento (como datos generales, objetivos, etc.).

Pruebas automatizadas:

Ejecución automática de pruebas para validar que el sistema funciona correctamente.

Dashboard:

Pantalla donde el usuario puede visualizar, buscar y gestionar sus proyectos.

Optimización:

Proceso de mejorar el rendimiento del sistema (base de datos, endpoints, IA, etc.).

4. Contenido detallado

4.1. Identificación de involucrados

Los principales involucrados del sistema Anémona son:

- Empleado Banorte:

Usuario final que utiliza la plataforma para generar documentación técnica de proyectos.

- Equipo de desarrollo:

Incluye Backend Developers, Frontend Developers y especialistas en IA responsables de la implementación del sistema.

- Configuration Manager:

Responsable de validar cambios, mantener consistencia del repositorio y asegurar trazabilidad.

- QA/Tester:

Encargado de validar el correcto funcionamiento del sistema, integración entre componentes y calidad de los entregables.

- LLM (Gemini / Vertex AI):

Sistema externo que genera contenido automatizado como SRS, análisis y diagramas.

- Infraestructura (Aiven, Firebase):

Servicios externos responsables del almacenamiento y operación del sistema.

4.2. Preocupaciones de diseño

Las principales preocupaciones de diseño del sistema Anémona son:

- Consistencia de la información generada:

El sistema debe asegurar que el SRS, análisis y diagramas sean coherentes entre sí, a pesar de depender de un modelo de IA.

- Variabilidad del modelo de IA:

El LLM puede generar respuestas distintas para el mismo input, por lo que se deben establecer validaciones y estructuras controladas.

- Integración frontend-backend:

Los cambios en endpoints o en la estructura del JSON del SRS pueden romper la visualización del documento si no se controlan correctamente.

- Dependencia de servicios externos:

El sistema depende de Vertex AI y Gemini, lo que introduce riesgos ante fallas o cambios en APIs externas.

- Trazabilidad de cambios:

Es necesario poder rastrear cambios en código, documentos, prompts y estructura de datos para evitar inconsistencias.

- Rendimiento del sistema:

Los endpoints deben responder en tiempos adecuados y el sistema debe manejar múltiples solicitudes sin afectar la experiencia del usuario.

- Experiencia de usuario:

El usuario debe poder visualizar en tiempo real los documentos generados sin errores ni interrupciones.

4.3. Perspectivas

4.3.1. Perspectiva lógica (PD001)

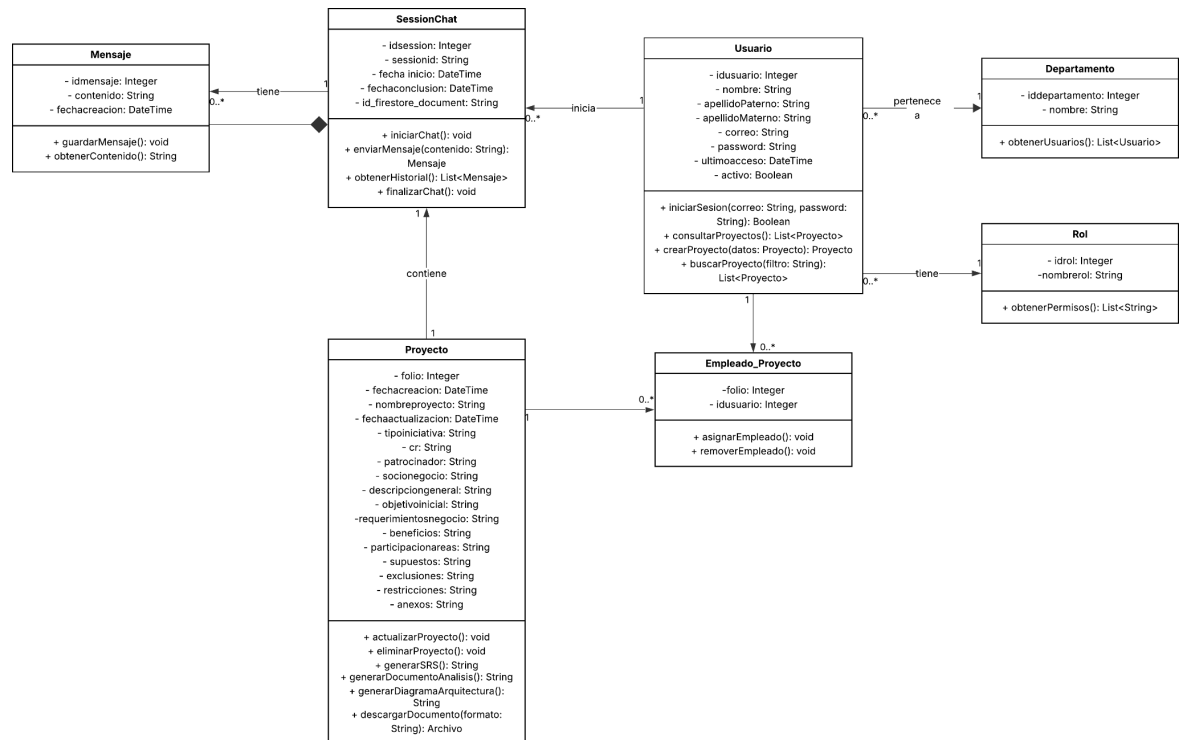
El sistema Anémona está compuesto por múltiples módulos que trabajan de manera integrada para generar documentación técnica automatizada.

Los principales componentes son:

- Frontend (Next.js): interfaz de usuario y visualización del SRS.
- Backend (FastAPI): procesamiento de lógica, endpoints y conexión con servicios externos.
- Base de datos (PostgreSQL / Firebase): almacenamiento de proyectos y documentos.
- Agente de IA (Vertex AI + Gemini): generación de contenido automatizado.
- Sistema de widgets: construcción modular del documento SRS.

El flujo lógico consiste en que el usuario interactúa con el chatbot, el backend procesa la información, el agente genera contenido y el frontend lo renderiza en tiempo real.

4.3.1.1. Vista del diagrama de clases UML



El diagrama de clases UML de Anémona muestra la estructura del sistema y sus relaciones principales: la clase Usuario gestiona la información de los usuarios y se relaciona con Departamento y Rol, indicando que cada usuario pertenece a un departamento y tiene un rol; la clase Proyecto contiene la información de cada iniciativa y sus operaciones de gestión y generación de documentación; la relación muchos a muchos entre usuarios y proyectos se maneja mediante la clase intermedia Empleado_Proyecto; cada proyecto tiene una única SessionChat que representa la interacción con el chatbot, y esta sesión contiene múltiples Mensajes, modelados mediante composición, ya que dependen directamente de la sesión; en conjunto, el diagrama refleja cómo el sistema organiza usuarios, proyectos y conversaciones para gestionar información y generar documentación técnica de forma automatizada.

4.3.2. Perspectiva de proceso (Historia de usuario S06-A)

El sistema guarda automáticamente los cambios realizados en un proyecto sin necesidad de que el usuario presione un botón.

El guardado se realiza en intervalos máximos de X segundos o al detectar cambios relevantes.

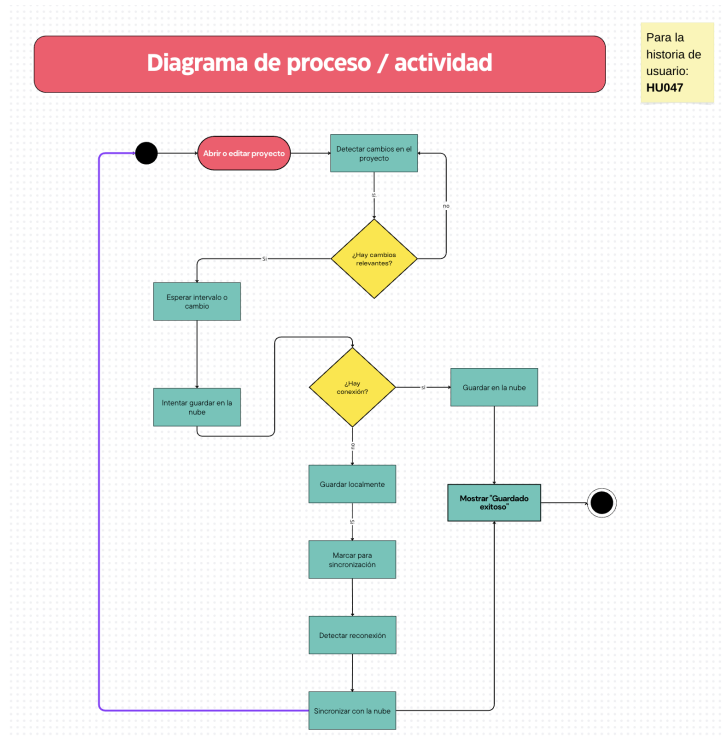
El proyecto queda almacenado en la nube institucional del banco.

Si el usuario cierra sesión o pierde conexión, al volver a ingresar puede recuperar la última versión guardada.

El sistema muestra un indicador visual de “Guardado exitoso” o “Sincronizado”.

Adicionalmente, el sistema implementa validaciones para asegurar que los datos guardados sean consistentes y completos antes de ser utilizados para la generación de documentos.

4.3.2.1. Vista de los proyectos guardados



El diagrama muestra el proceso de guardado automático de un proyecto. El sistema detecta cambios y, si existen, intenta guardarlos. Si hay conexión, guarda en la nube; si no, guarda localmente y sincroniza después. El proceso se repite continuamente para mantener la información actualizada.

4.3.3. Perspectiva del desarrollador (PD003)

Desde la perspectiva del desarrollador, el sistema Anémona está diseñado bajo una arquitectura modular que separa responsabilidades entre frontend, backend y servicios de IA.

El backend implementa una capa intermedia que controla la comunicación con el modelo de IA, normalizando las respuestas para evitar que cambios externos afecten al frontend.

Se utilizan APIs REST documentadas mediante OpenAPI, asegurando contratos claros entre componentes.

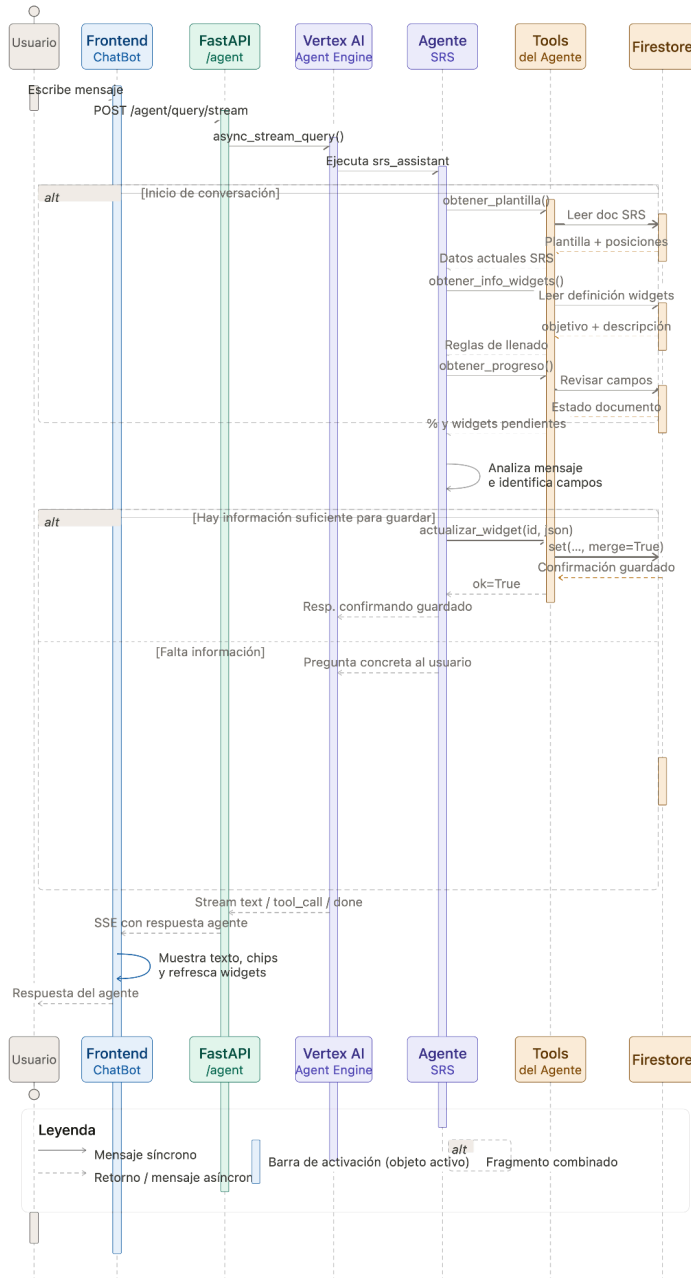
El sistema sigue buenas prácticas como:

- Uso de variables de entorno para configuraciones
- Separación de lógica por capas

- Control de versiones mediante GitHub
- Uso de contenedores Docker para consistencia entre entornos

Además, se implementan mecanismos de validación para asegurar que el JSON del SRS mantenga su estructura correcta antes de ser renderizado.

4.3.3.1. Vista del diagrama de secuencia agente SRS



Al iniciar un nuevo proyecto, el frontend manda una plantilla inicial al backend, que se muestra en el frontend renderizado, el cual podemos editar a través de un chatbot que es donde se encuentra el agente, este mismo rellena el documento, mandando los nuevos datos a la base de datos y vemos los cambios en tiempo real.

4.3.4. Perspectiva del despliegue (PD004)

El sistema se despliega utilizando una arquitectura basada en servicios distribuidos.

El frontend puede ejecutarse localmente o en un entorno de despliegue, mientras que el backend se ejecuta dentro de contenedores Docker para garantizar consistencia.

La base de datos PostgreSQL es gestionada mediante Aiven, mientras que Firebase se utiliza para almacenamiento adicional.

El sistema se comunica con Vertex AI mediante APIs seguras, utilizando autenticación y control de acceso.

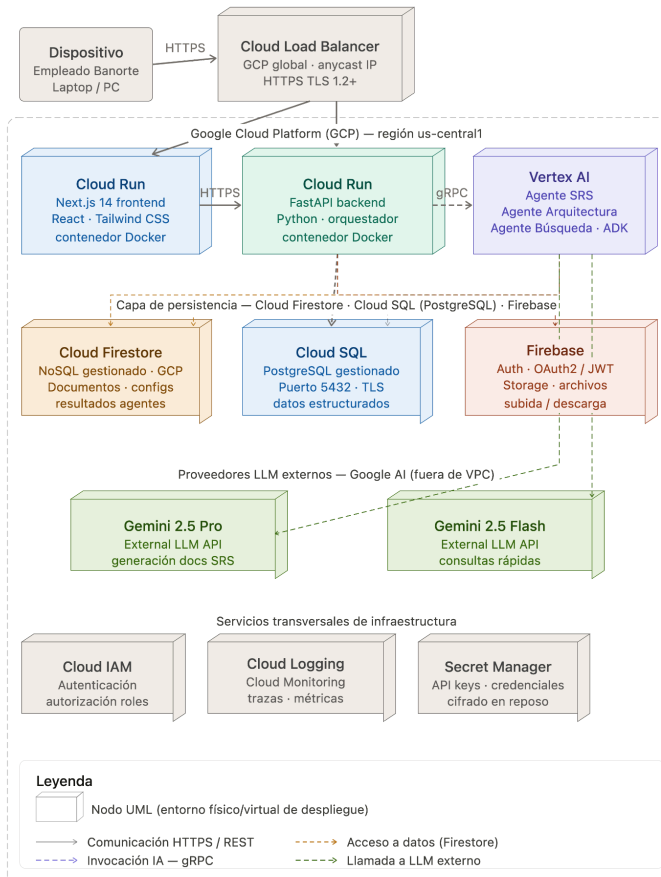
Se utilizan variables de entorno para manejar configuraciones sensibles como credenciales, endpoints y claves de API.

En caso de fallas en servicios externos, el sistema implementa mecanismos de contingencia que evitan interrupciones completas y notifican al usuario.

4.3.4.1. Vista del diagrama de despliegue del sistema

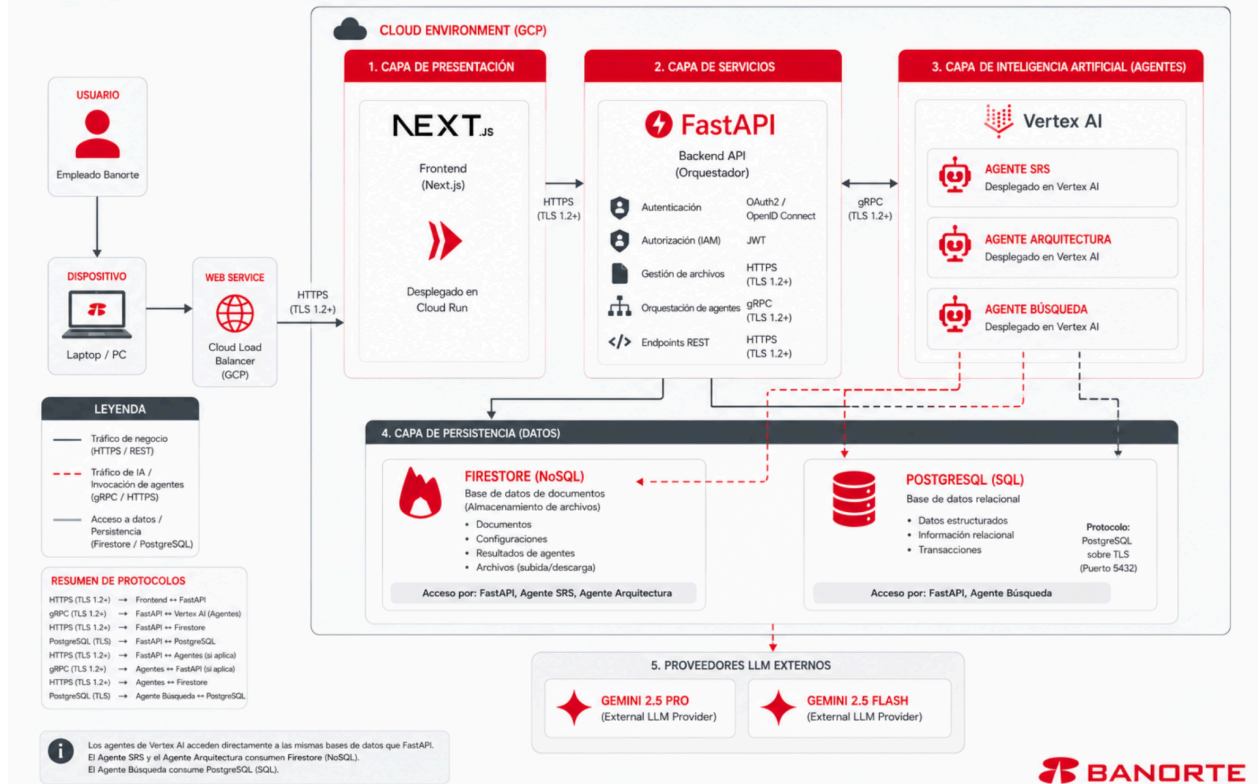
Diagrama de despliegue

El presente diagrama muestra el diagrama de despliegue del proyecto donde cada bloque es un nodo cúbico que especifica exactamente dónde vive cada componente.



Anexos. Diagrama de arquitectura de alto nivel.

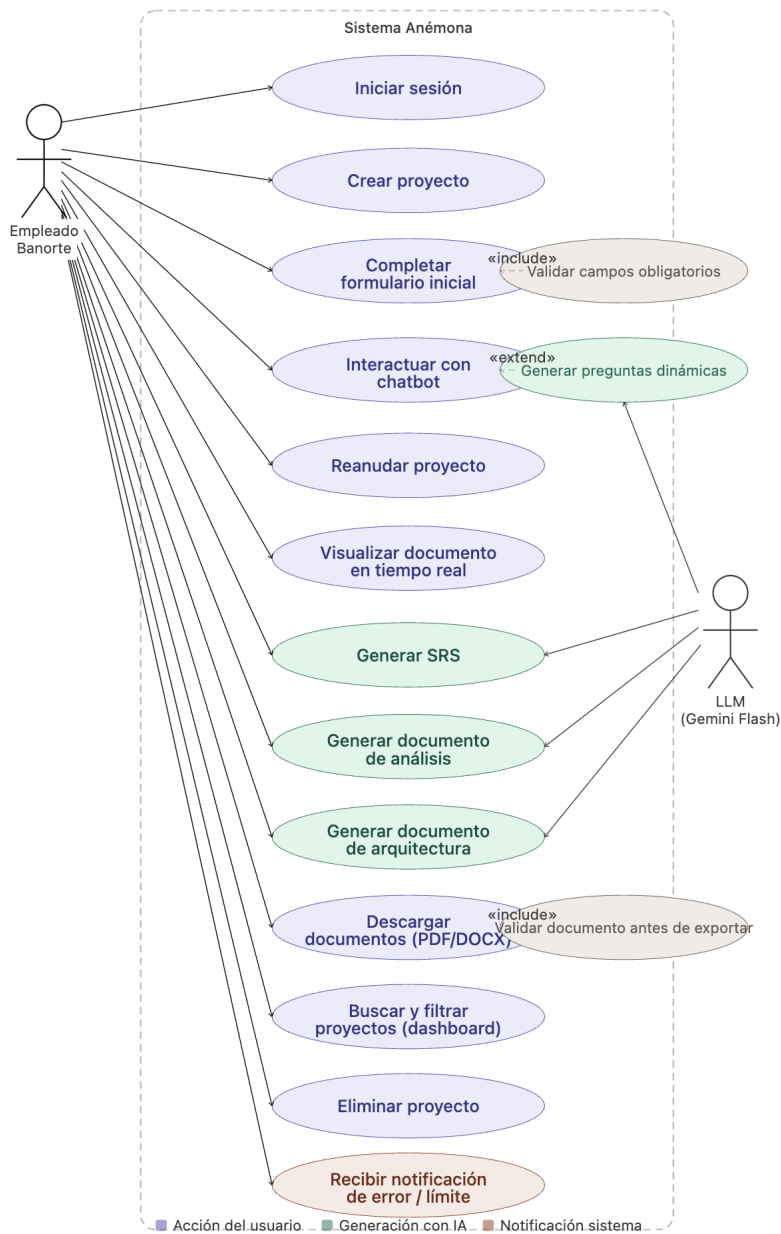
ARQUITECTURA DE ALTO NIVEL



4.3.5. Perspectiva del usuario (PD005)

Anémona es una aplicación web diseñada para que los empleados de Banorte puedan generar documentación técnica de proyectos de forma guiada y automatizada. El proceso inicia cuando el usuario accede a la plataforma con sus credenciales corporativas y crea un nuevo proyecto completando un formulario con la información básica del mismo. A partir de ese momento, el sistema abre una conversación con un chatbot impulsado por inteligencia artificial que realiza preguntas dinámicas y estructuradas con el objetivo de recopilar toda la información necesaria del proyecto. Conforme el usuario responde, la plataforma genera y actualiza en tiempo real tres documentos: un documento SRS (Especificación de Requerimientos de Software), un documento de análisis de viabilidad y un diagrama de arquitectura, todos alineados a las plantillas corporativas de Banorte. El usuario puede pausar y reanudar el proceso en cualquier momento sin perder el progreso, consultar los documentos desde el panel lateral en tiempo real, y finalmente descargarlos en los formatos requeridos (PDF y DOCX). Adicionalmente, la plataforma ofrece un dashboard donde el usuario puede buscar, filtrar y gestionar todos sus proyectos previos.

4.3.5.1. Vista del diagrama de casos de uso



El diagrama presenta los casos de uso del sistema Anémona desde la perspectiva de sus dos actores principales. El actor primario es el empleado Banorte, quien representa a cualquier usuario interno autorizado del banco. El actor secundario es el LLM (Gemini Flash), que actúa como sistema externo de inteligencia artificial y participa en los procesos de generación automatizada de contenido.

Los casos de uso se organizan en tres grupos funcionales. El primero agrupa las acciones de gestión y navegación del usuario, representadas en morado, que incluyen iniciar sesión, crear un proyecto, completar el formulario inicial, reanudar proyectos, visualizar documentos en tiempo real, buscar y filtrar proyectos en el dashboard, y eliminar proyectos. El segundo grupo corresponde a la generación automatizada de documentos, representada en verde, que comprende la creación del SRS, el documento de análisis y el diagrama de arquitectura; estos tres casos de uso tienen asociación directa con el LLM, ya

que dependen del modelo de inteligencia artificial para producir su contenido. El tercer grupo incluye la notificación de errores y límites del sistema, representada en rojo coral, que informa al usuario cuando el servicio de IA no está disponible o cuando se ha alcanzado el límite de uso permitido.

El diagrama también muestra dos relaciones de tipo «include»: la validación de campos obligatorios, que se ejecuta siempre al enviar el formulario inicial, y la validación del documento antes de exportar, que se activa automáticamente antes de permitir la descarga. Adicionalmente, la generación de preguntas dinámicas se modela como una relación «extend» del caso de uso de interacción con el chatbot, ya que representa un comportamiento condicional que enriquece la entrevista guiada según el contexto del proyecto.